

SPESIFIKASI TEKNIS

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (R K S)

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. Kegiatan : Penguatan Tebing Sungai RT. 07 Kelurahan Kanaan
- 1.2. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pemborong hendaknya menyediakan :
 - a. Tenaga kerja, tenaga ahli yang memadai sepadan dengan jenis dan lingkup pekerjaan.
 - b. Bahan, peralatan kerja dan segala keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembuatan turap.
- 1.3. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertera dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, Gambar Kerja dan keputusan Direksi.
- 1.4. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai RT. 07 Kelurahan Kanaan adalah bangunan permanen konstruksi Beton Komposit pasangan batu, jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan terdiri dari :
 1. Pekerjaan Pendahuluan
 - 1.1 Papan Nama Proyek
 2. Pekerjaan Tanah
 - 2.1 Pekerjaan Galian Tanah
 - 2.2 Pekerjaan Urugan Tanah
 3. Pekerjaan Struktur
 - 3.1 Pekerjaan Beton K-125 (untuk Lantai Kerja)
 - 3.2 Pekerjaan Beton Struktur K-225 (Ready Mix)
 - 3.3 Baja Tulangan
 - 3.4 Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, 1PC : 4 Psr
 - 3.5 Plesteran Beton, 1PC : 3 Psr
 - 3.6 Pemasangan Cerucuk Kayu Ulin ukuran 10x10x400 cm.

15. Gambar-Gambar Yang Terinci.

Gambar kerja yang terinci termasuk rencana kerja, rencana penyediaan material, peralatan, papan nama proyek dan rambu-rambu batas kerja di lokasi kegiatan harus disediakan oleh Pemborong demi untuk kelancaran pekerjaan dan untuk memenuhi pelaksanaan program tepat pada waktunya sesuai dengan persyaratan kontrak.

Pemborong harus mempelajari dan mengecek semua gambar dari Direksi dengan cermat dan memberi tahu Direksi tentang suatu kesalahan atau kekurangan yang ditemui. Pemborong tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran tambahan berkenaan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada gambar terinci tersebut, kecuali jika Direksi telah memberikan perintah perubahan.

1.6 Gambar-Gambar Yang Harus Diperhatikan oleh Kontraktor

Pemborong harus menyerahkan gambar-gambar pekerjaan sementara atau penunjang kepada Direksi untuk disetujui termasuk pekerjaan untuk perlindungan, tatakala waktu kerja, gambar rincian dan gambar-gambar pekerjaan yang diberikan oleh Direksi.

Direksi berhak merubah gambar-gambar tersebut dan Pemborong harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut begitu pula dengan semua perubahan-perubahan tersebut tanpa tambahan pembayaran. Jika pemborong memperkirakan bahwa perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap keselamatan dari pekerjaan atau menambah tanggung jawab Pemborong maka Pemborong harus segera menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direksi dalam waktu 7 hari setelah menerima perubahan-perubahan tersebut dan harus merincikan hal-hal khusus yang dirasa keberatan, maka Direksi akan mempertimbangkan hal tersebut.

1.7. Persetujuan Atas Gambar.

Pemeriksaan atau pertimbangan oleh Direksi tentang usulan-usulan, gambar-gambar atau dokumen yang diserahkan oleh Pemborong untuk memperoleh persetujuan Direksi, baik dengan atau tanpa perubahan-perubahan, tidak boleh membebaskan Pemborong dari suatu tanggung jawab atau kerugian yang dibebankan kepadanya oleh suatu ketentuan kontrak.

Sekiranya terdapat gambar-gambar yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan kontrak setelah persetujuan diberikan oleh Direksi terhadap gambar-gambar tersebut yang telah diserahkan oleh pemborong atau rincian gambar-gambar tidak sesuai dengan gambar-gambar yang diserahkan terdahulu, maka berbagai

perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh Direksi harus dilakukan oleh Pembedorongan dan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pembedorongan tanpa memerlukan tambahan pembayaran.

- 1.8. Jika terjadi perubahan-perubahan di lapangan yang memerlukan penggambaran ulang maka pembedorongan harus membuat gambar baru/gambar perubahan. Gambar tersebut harus disetujui oleh Direksi / Pimpinan Kegiatan, untuk hal ini akan diberi petunjuk oleh Direksi.

PASAL 2

S I T U A S I

- 2.1. Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai RT. 07 Kelurahan Kanaan seperti pada pasal 1.1 lokasinya berada di RT. 07 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

- 3.1. Air yang digunakan untuk adukan dan pekerjaan beton haruslah air yang bersih, bebas dari bahan yang merusak atau campuran yang mempengaruhi daya lekat semen. Apabila mutu air yang digunakan diragukan, maka Direksi dapat meminta pemeriksaan laboratorium atas beban biaya pembedorongan.
- 3.2. Pasir yang dipakai harus bersih dan bebas dari segala macam kotoran baik organis maupun lumpur, tanah, karang, garam dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971. Pasir laut sama sekali tidak boleh dipergunakan, kecuali bila dicuci dengan air tawar sampai bersih dari garam. Bahan pengisi harus disimpan ditempat yang bersih permukaannya keras agar tidak terjadi percampuran satu sama lain / pengotoran.
- 3.3. Semen yang digunakan harus disetujui dan disahkan oleh yang berwenang dan memenuhi ketentuan Peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971. Pengangkutan harus terhindar dari air/hujan bebas dari kelembaban. Semen harus diletakkan pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah/lantai, penumpukan tidak boleh lebih dari 2 meter. Dalam pengirimannya yang baru harus dipisahkan dengan

yang lama, sehingga pemakaian semen sesuai dengan urutan pengiriman.

- 3.4. Batu belah, batu gunung atau batu kali yang dibelah mempunyai permukaan tajam kasar dan keras. Permukaan kasar adalah dengan ukuran 5 - 7 cm, 15 - 20 cm.
- 3.5. Semua tanah urugan/timbunan yang digunakan harus disetujui oleh direksi/pemberi tugas dengan perhitungan bahwa dengan tanah urugan diperoleh suatu kepadatan timbunan yang direncanakan.
- 3.6. Kayu ulin untuk tiang pancang harus dari kualitas baik, kering udara, tidak cacat/celah, mata kayu besar yang lepas, sudut pinggirnya bebas dimakan bubuk, dan cacat lain yang parah. Kayu dikeringkan minimal tiga bulan. Andaikata dalam ketentuan yang dicantumkan masih ada kekurangan, maka syarat dalam Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia (PKKI.NI-5/1971) yang dipakai/berlaku.

PASAL 4

PERATURAN TEKNIS YANG DIPERGUNAKAN

Berlaku dan mengikat dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini adalah :

- 4.1 Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4.2. Algemene Voorwarden (AV) yang disahkan dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan Lembaga Negara No. 1457.
- 4.3. Undang-undang Perburuhan No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- 4.4. Peraturan Pembangunan Daerah setempat.
- 4.5. Petunjuk-petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan Direksi pekerjaan termasuk dalam pasal 3 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian.

- 4.6. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971.
- 4.7. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03.

PASAL 5

PERSIAPAN DILAPANGAN

- 5.1. Pemborong diwajibkan menyediakan ruang/tempat kerja untuk para staf Direksi yang bertugas sehubungan dengan pekerjaan di lapangan dan biaya pembangunan menjadi tanggungan pemborong.
- 5.2. Pemborong diwajibkan menyediakan gedung/kantor pemborong untuk menyimpan bahan/barang, dan kantor sebagai ruang kerja untuk para petugas yang ditunjuk oleh pemborong. Ukuran ditentukan sendiri sesuai kebutuhan, tetapi letaknya harus mendapat persetujuan Direksi/Pemberi Tugas.
- 5.3. Pemborong diwajibkan menyiapkan peralatan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna dan efisien. Demikian pula pembangkit tenaga listrik sementara, sumber air, perlindungan tertentu terhadap fasilitas umum dan jalan sementara bila diperlukan.
- 5.4. Pemborong berkewajiban menyiapkan segala sesuatu apabila terjadi kecelakaan, kebakaran, menjaga kesehatan karyawan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pengamanan Kegiatan dengan cara penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan lain-lain.

PASAL 6

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAPANGAN

- 6.1. Sebelum Pekerjaan Penurapan dilaksanakan, terlebih dahulu Pemborong harus membersihkan segala macam benda, tumbuhan / pohon, sisa-sisa akar dan lain-lain pada tempat dimana akan dilaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini dimaksudkan agar tidak menyebabkan kerusakan terhadap konstruksi.
Jalan logistik harus disiapkan sebagai jalan penghubung untuk mobilisasi material sesuai dengan rencana kerja.

- 6.2. Pemborong tidak diperkenankan menebang pohon pagar hidup di lokasi kegiatan, kecuali dalam batas-batas sesuai rencana dalam gambar, yang diberi tanda jelas harus ditebang. Bila ada sesuatu hal yang mengharuskan pemborong menebang pohon, harus secara tertulis disetujui oleh Direksi/Pemberi Tugas.
- 6.3. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan dalam batas rencana terdapat bangunan instalasi lainnya, pemborong tidak diperkenankan membongkar/memindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Direksi.

PASAL 7

UKURAN / PEIL

- 7.1. Pemborong diwajibkan mempelajari seluruh gambar dan uraian syarat teknis. Bila dalam rencana tersebut ada sesuatu perbedaan ukuran diantara gambar, maka pemborong wajib melaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan. Pemborong tidak dibenarkan memperbaiki sendiri perbedaan ukuran yang terdapat dalam perencanaan tersebut. Akibat kelalaian pemborong yang mengakibatkan kesalahan pelaksanaan maka akan menjadi tanggung jawab pemborong.
- 7.2. Pemborong bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ketentuan peil-peil dan ukuran yang ditetapkan dalam Gambar Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis.
- 7.3. Sebelum melaksanakan pekerjaan, pemborong terlebih dahulu mengukur kembali ketepatan peil-peil yang tercantum dalam gambar dan syarat-syarat teknis.
- 7.4. Ketepatan dalam ukuran peil mutlak diperhatikan dan jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemborong dan tidak dapat ditolelir maka Direksi berhak memerintahkan untuk dilakukan pembongkaran dan akibat dari hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemborong.

PASAL 8

PAPAN NAMA

- 8.1. Pemborong diwajibkan membuat Papan Nama Proyek di lokasi kegiatan dan dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- 8.2. Bentuk, isi dan ukuran papan nama ditentukan Direksi dan disetujui Pemberi Tugas. Pemasangan dimulai sejak kegiatan akan dilaksanakan dan dilepas kembali setelah disetujui Pemberi Tugas.

PASAL 9

PEKERJAAN TANAH

- 9.1. Penggalian Tanah.
Pekerjaan galian tanah dilakukan dengan menggunakan alat berat yaitu excavator, type dan kapasitas disesuaikan dengan medan lokasi pekerjaan. Semua galian tanah harus dilaksanakan menurut apa yang disyaratkan yang tertera dalam gambar kerja. Mengenai panjang, lebar dan dalamnya galian harus sesuai dengan gambar kerja atau sesuai petunjuk Direksi. Selama pelaksanaan pekerjaan galian tanah harus dalam keadaan kering sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman.
- 9.2. Penggalian Tanah Yang Jelek .
Jika dasar galian ternyata tidak stabil atau mengandung bahan-bahan tidak stabil seperti lumpur dan sebagainya, jika menurut pandangan Direksi harus disingkirkan maka pemborong harus menyingkirkan bahan-bahan yang tidak stabil tersebut. Jika menurut pendapat Direksi diperlukan pondasi khusus seperti pergantian tanah atau penimbunan dengan bahan yang sesuai pemborong harus menyelesaikan sesuai dengan petunjuk Direksi dan pekerjaan ini adalah tanggung jawab pemborong.
- 9.3. Penguatan Galian.
Apabila galian dipandang perlu oleh Direksi diberi penguat pada dinding galian, maka pemborong harus memberi penguat pada sisi dinding galian agar tidak runtuh sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman. Biaya yang timbul dari pekerjaan ini adalah tanggung jawab pemborong.

9.4. Urugan Tanah.

Urugan tanah harus dilaksanakan lapis demi lapis dengan ketebalan maksimum 20 cm dan dipadatkan dengan alat pemadat (Beby Roller atau Vibrating Stumper Plate). Tanah yang digunakan untuk urugan harus bersih dari kotoran organik dan kotoran lainnya yang dapat merusak kestabilan tanah konstruksi. Urugan yang dilaksanakan dengan sembrono akan berakibat terjadinya penurunan, harus segera diurug ulang setelah perintah pertama dari Direksi dan diurug sesuai petunjuk Direksi. Urugan tanah dilakukan pula pada semua bagian yang harus ditinggikan dengan cara penimbunan dan pemadatan tanah sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Sisa-sisa tanah bekas galian setelah pengurugan selesai harus diangkut dan dibuang jauh dari lokasi pekerjaan sehingga terlihat bersih dan rapi.

Semua pekerjaan tanah yang diperlukan dalam pelaksanaan walaupun tidak disebutkan dalam uraian dan syarat-syarat ini harus dilaksanakan oleh pemborong dengan baik sesuai petunjuk yang diberikan oleh Direksi dan Konsultan Pengawas.

PASAL 11

PEKERJAAN BETON

10.1 Umur.

- a. Pekerjaan beton harus dilaksanakan sesuai persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI-1971). Pemborong harus melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan dan ketelitian yang tinggi menurut Spesifikasi, Gambar Kerja dan intruksi Direksi.
- b. Direksi berhak untuk memberikan / mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong. Konsultan Pengawas / Direksi tidak membebaskan pemborong dari tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kesalahan / penyimpangan dalam pelaksanaan.
- c. Semua pekerjaan yang tidak baik atau tidak sesuai spesifikasi harus dibongkor dan diganti / diperbaiki atas biaya kontraktor.
- d. Semua material untuk beton harus mempunyai kualitas yang baik dan memenuhi syarat-syarat PBI 1971.

10.2. Material.

a. S e m e n :

- o Semen yang digunakan adalah jenis portland yang harus memenuhi syarat-syarat dalam PBI 1971. Semen harus diperoleh dari satu pabrik yang telah disetujui oleh Direksi dan dikirim ketempat pekerjaan dengan kantong tersegel dan utuh, bila karena sesuatu dan lain hal terpaksa harus menggunakan semen dari pabrik lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi.
- o Bila Direksi menganggap perlu pemborong harus mengirimkan surat pernyataan dari pabrik yang menyatakan type dan kualitas dari semen beserta Manufactures Test Certificate yang menyatakan memenuhi semua syarat yang ditentukan. Semen yang menggumpal, sweeping atau kantong robek / rusak ditolak untuk tidak digunakan.
- o Gudang tempat penyimpanan semen harus cukup baik, tidak bocor dan bersih sehingga penimbunan semen dapat diatur dengan baik, semen didalam kantong tidak boleh disusun lebih dari 2 meter tingginya dan bagian bawah berada 30 cm diatas lantai. Penempatan harus sedemikian rupa sehingga semen lama dapat dipergunakan terlebih dahulu.

b. A g r e g a t :

- o Agregat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat percobaan yang tercantun dalam PBI-1971 Bab 3 Ayat 3,3.3.4 dan 3.5. (Koral eks Palu)
- o Agregat halus harus pasir alam yang bersih (Pasir eks Palu), bebas dari lumpur, zat organik, garam alkali dan butir-butir yang lunak. Disamping itu pasir harus tajam / kasar, keras dan tidak mengandung bahan-bahan yang merugikan beton sampai batas maksimal 5%, berat kadar lumpur dari pasir tidak boleh melebihi 6% (terhadap berat kering) dan jika melebihi agregat harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan.
- o Agregat kasar dapat berupa kerikil alam yang bersih atau stones crusher yang mempunyai gradasi yang terbaik, keras, padat dan tidak berpori dan bersifat kekal, tidak pecah / hancur karena pengaruh cuaca, kadar lumpur harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan, dimensi maximum dari agregat kasar tidak

lebih dari 2.5 cm dan tidak lebih dari bagian konstruksi yang bersangkutan.

- 5 (lima) minggu sebelum pengecoran dimulai sample yang telah diambil dengan ukuran tertentu, type tertentu dites sesuai dengan pengecoran yang tercantum dalam PBI 1971. Dari hasil-hasil ini pemborong mengambil contoh yang representatif untuk diambil gradasi analisisnya. Bila agregat yang disetujui oleh Direksi telah dipilih pemborong harus menjaga agar semua pengiriman material selanjutnya mempunyai kualitas dan gradasi yang sama selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
- Percobaan-percobaan selanjutnya untuk menentukan kebersihan dan gradasi dari material-material harus dibuat paling sedikit satu percobaan untuk setiap pengiriman 25 ton.
- Agregat halus dan kasar diangkut dan disimpan terpisah dan harus dicegah terjadinya degradasi dari berbagai ukuran partikel. Stock place harus dibentuk diatas platform dari beton kurus atau kayu, bebas dari material-material lain. Tempat yang cukup harus disediakan untuk menjamin tersedianya kedua macam agregat tersebut selama pekerjaan berlangsung.

a. Air:

Air untuk pengadukan dan perawatan beton tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organik dan bahan-bahan lain yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Dalam hal ini sebaiknya air bersih yang dapat dikonsumsi. Bahan pencampur / Admixture.

- Penggunaan admixture pada campuran beton tidak diizinkan kecuali persetujuan Direksi
- Untuk itu pemborong harus telah berbuat percobaan-percobaan perbandingan berat dan WC ratio dengan penambahan admixture tersebut. Hasil dari reusing test kubus-kubus beton beumur 14 dan 28 hari (dari laboratorium yang bewenang) harus dilaporkan kepada Direksi untuk dapat disetujui.

10.3. Mutu Beton.

Mutu beton yang digunakan adalah K-225 Ready Mix untuk beton struktur dan K-125 untuk beton Lantai Kerja

Mutu baja tulangan yang digunakan adalah U-32

10.4. Rencana Campuran Beton (Concrete Mix Design).

Lima minggu sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai, pemborong harus membuat design procedure dan preliminary test atas biaya sendiri untuk mendapatkan mutu seperti yang syaratkan. Campuran harus menggunakan perbandingan berat antara semen, pasir, kerikil dan air. Perencanaan campuran hendaknya mengikuti persyaratan PBI 1971 ayat 4.6 dan efaluasi kekuatan karakteristiknya menurut ayat 4.5. Bila mana karena suatu hal sumber atau kualitas dari semen atau agregat diganti, maka harus dicari lagi campuran yang baru, hingga harus memenuhi syarat sekurangnya 340 kg, dan untuk pondasi, reservoier dak luifel atap jumlah maksimal semen tersebut adalah 375 kg / m³ beton.

10.5. Pengujian Beton dan Peralatan.

- a. Pemborong harus menyediakan tenaga dan alat-alat untuk melakukan semua test dilapangan pada beton dan material untuk beton yang tercantum dalam PBI 1971 atau sesuai dengan yang telah diperintakan oleh Direksi. Pemborong harus menyediakan alat dan tempat untuk melakukan pecobaan berikut.
- b. Slump test (nilai kekentalan beton) maximum 10 cm.
- c. Cetakan-cetakan baja untuk membuat kubus-kubus beton.
- d. Test kadar lumpur, pemborong juga menyediakan peralatan untuk menentukan moisture 5 cm dan maksimal 10 cm untuk campuran dengan koral beton dan maksimal 12 cm untuk campuran batu pecah (Stone Crusher).
- e. Pemborong harus membuat dan mengangkat semua test specimens kelaboratorium yang ditentukan / setuju oleh Direksi untuk dilakukan compression test pada 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Setiap kubus harus bersih dan ditandai secara tetap dan diberi kode dan hari pembuatannya, bersama-sama dengan satu tanda hari bagian pekerjaan nama sampelnya diambil, system dari pengukuran dan pemetaan dari kubus akan ditentukan oleh Direksi.

10.6. Baja Tulangan.

- a. Baja tulangan harus bebas dari debu, minyak, gemuk, serpihan-serpihan kayu dan kotoran lain yang dapat mengurangi perekatan dengan beton, bila dianggap perlu oleh Direksi, tulangan harus disikat atau dibersihkan dengan cara lain sebelum dilaksanakan, pengecoran tidak boleh dilaksanakan sebelum penulangan diperiksa dan disetujui oleh Direksi, bila mana terjadi kelambatan / penundaan dalam pengecoran, maka pembesian dibersihkan / diperbaiki lagi oleh pelaksana lapangan.
- b. Baja tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga selama berlangsung pengecoran tidak akan berubah tempat. Semua persyaratan seperti yang tercantum dalam PBI 1971 bab 5 harus dipenuhi, pengikatan penulangan dilaksanakan dengan kawat ikat / kawat beton yang berkualitas, besi lunak dengan ukuran diameter lebih kurang 1mm, tulangan harus betul-betul bebas dari acuan atau lantai kerja dengan cara menempatkan pengikatan pada tulangan baja.
- c. Sambungan batang tulangan dengan pengelasan tidak di izinkan. Sambungan-sambungan tulangan harus mengikat syarat-syarat yang terdapat dalam PBI 1971 bab 8 dan ketentuan-ketentuan dalam bestek (gambar).
- d. Mutu dari baja tulangan harus mengikuti syarat-syarat dalam PBI 1971 bab 3.7. Jenis besi U.32 ini mempunyai tahanan leleh karakteristik 3200 kg/cm² dan pada percobaan lengkung 180 derajat tidak memperlihatkan tanda-tanda getas atau kelemahan lainnya. Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang dipergunakan, maka disamping adanya sertifikat dari supliyer juga harus dimintakan sertifikat dari laboratorium baik pada saat pemesanan maupun secara periodic minimum dua sampel.
- e. Pemborong harus mengusahakan agar ukuran besi yang dipasang adalah sesuai dengan bestek, dalam hal tersebut kesulitan untuk mendapatkan besi dengan ukuran tertentu dalam bestek, maka akan dilakukan penukaran ukuran diameter besi yang terdekat atau dengan kombinasi dengan catatan tersebut :
 - o Besi pengganti bermutu sama
 - o Jumlah besi persatuan panjang atau jumlah ditempatkan tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam bestek,

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jumlah luas penampang.

- o Panjang overlapping sambungan harus disesuaikan kembali berdasarkan diameter besi yang dipilih sesuai dengan bestek atau arahan oleh pihak Direksi.

10.7. Acuan (Bekisting) dan Plastik Cor.

- a. Bekisting tidak boleh bocor dan cukup kaku untuk mencengah pengeseran. Permukaan bekisting harus halus dan rata, tidak boleh melendut, sambungan pada bekisting harus diusahakan agar lurus dan rata dalam arah horizontal dan vertical.
- b. Sebelum dipergunakan kembali semua bekisting harus dibersihkan dahulu untuk menghindari kemungkinan terjadi keropos atau cacat pada beton. Sebelum pengecoran bagian dalam bekisting dibersihkan dari semua material lain termasuk air.
- c. Setiap bagian dari bekisting harus diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi sebelum dilaksanakan pengecoran.
- d. Pembongkaran bekisting atau acuan bisa dilaksanakan setelah beton mencapai umur yang cukup (minimum 14 hari) atau mendapat persetujuan dari Direksi pekerjaan.
- e. Sebelum dilakukan pemasangan tulangan harus segera dipasang plastik cor.
- f. Plastik Cor dipasang diatas semua bagian yang akan dilakukan pengecoran.
- g. Pemasangan Plastik Cor harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kebocoran pada saat dilakukan pengecoran.

10.8 Pembuatan Beton dan Peralatannya.

- a. Pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan campuran beton yang baik, uniform dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Untuk memenuhi syarat-syarat ini, pemborong harus menyediakan dan menggunakan mesin pencampur beton (Concrete Mixer) yang baik dan volumetric sistem.
- b. Pengaturan untuk pengangkutan, penimbunan dan pencampuran material harus dengan persetujuan Direksi. Pencampuran material harus dengan perbandingan volume berat.

- c. Sebelum mengaduk beton, bagian dalam gentong pengaduk harus bersih dari sisa beton dan kotoran-kotoran lainnya. Pengadukan dilakukan terus-menerus selama minimum 5 menit setelah semua material termasuk air dimasukkan ke dalam gentong pengaduk.
- d. Mesin pengaduk harus berputar pada kecepatan tetap yaitu 70 putaran per menit, mesin pengaduk tidak boleh melebihi kemampuannya, seluruh adukan harus dikeluarkan sebelum material untuk adukan berikutnya dimasukkan.
- e. Pencampuran kembali beton yang sebagian sudah terjatuh / mengeras tidak diijinkan, demikian juga penambahan air pada adukan beton yang sudah jadi dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan tidak diperkenankan sama sekali.
- f. Pengadukan dengan tangan atau manual hanya diperkenankan pada keadaan darurat dan segera harus dilaporkan kepada Direksi atau Konsultan Pengawas untuk diketahui dan mendapat persetujuan. Pengadukan dengan tangan terbatas sampai 0,20 m³ dan diperkenankan pada tempat pengadukan yang betul-betul rapat air.

10.9. Pengangkutan dan Pengecoran Beton.

- a. Pengecoran beton tidak boleh dimulai sebelum Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas memeriksa dan menyetujui bekisting (Form Work), tulangan dowel dan wire mesh dimana beton akan dicor. Tempat dimana beton akan dituang harus bebas dari segala macam kotoran, serpihan kayu dan genangan air.
- b. Isi dari mixer dikeluarkan pada satu operasi yang continuous harus diangkut tanpa menimbulkan degradasi, beton harus diangkut dengan alat pengangkut yang bersih dan kedap air dan cara pengangkutannya tersebut telah mendapat persetujuan Direksi dan Konsultan Pengawas.
- c. Alat-alat dan tempat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus dibersihkan dan dicuci bila pekerjaan terhenti lebih lama dari 30 menit dari akhir pekerjaan.

- d. Semua campuran beton di tempat pekerjaan harus sudah dicor dan dipadatkan pada tempatnya dalam waktu 40 menit setelah penuangan air ke dalam mixer.
- e. Pengecoran dari satu/bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan dengan satu operasi yang continuous atau sampai Construction Joint ter capai.
- f. Beton, bekisting dan penulangan tidak boleh diganggu selama lebih kurang 24 jam setelah pengecoran, semua pengecoran harus dilaksanakan siang hari kecuali dengan ijin Direksi, ijin ini tidak diberikan bila sistem lampu kerja yang digunakan pemborong belum disetujui oleh Direksi.

10.10. Pemadatan Beton.

- a. Beton harus dipadatkan secara manual atau secara mekanic/vibrator. Apabila pemadatan beton dilakukan secara manual maka yang harus diperhatikan adalah beton harus padat secara merata yaitu tidak lagi terlihat lubang-lubang atau gelembung udara serta tidak terjadi keropos (honey comping).
- b. Apabila pemadatan dilaksanakan secara mekanic maka vibrator yang digunakan harus dari type rotari out of balance dengan frekuensi tidak kurang dari 6000 cycels/menit. Hindarkan penggetaran yang berlebihan (over vibrating). Penggetaran tidak boleh dikenakan pada tulangan terutama tulangan yang telah masuk dalam beton yang sudah mengeras.
- c. Pemborong harus menyediakan paling sedikit satu vibrator cadangan untuk mengganti yang rusak pada waktu sedang dipakai.

10.11. Perlindungan Terhadap Cuaca.

- a. Pada waktu panas bagian yang telah dicor harus dilindungi dari penutup-penutup yang basah dan berwarna mudah atau dengan penyiraman air secukupnya.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pengecoran selama turun hujan dan beton yang baru dicor harus dilindungi dari curahan hujan.
- c. Sebelum pengecoran berikutnya dikerjakan, seluruh beton yang terkena hujan harus diperiksa, diperbaiki dan dibersihkan terlebih

dahulu dari beton yang tercampur / terkikis air hujan. Pengecoran selanjutnya harus mendapat ijin dari Direksi dan Konsultan Pengawas.

10.12. *P e r a w a t a n.*

- a. Perawatan pendahuluan dari bidang permukaan beton yang kelihatan harus segera dilakukan setelah bidang permukaan beton tersebut cukup keras untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan dan dilanjutkan terus-menerus tidak kurang dari 12 jam. Bidang permukaan beton harus terus-menerus dibuat basah dengan cara menggenangi atau menutup dengan karung yang dibasahi.
- b. Perawatan harus terus-menerus dilakukan sampai sekurang-kurangnya 14 hari atau sesuai petunjuk Direksi atau Konsultan Pengawas.
- c. Bidang-bidang cetakan harus dibasahi selama perawatan. Bila cetakan dibuka dalam masa perawatan, maka bidang permukaan beton yang kelihatan harus dirawat seperti di atas.

10.13. *Penyelesaian Bidang-bidang Beton.*

- a. Bagian-bagian yang kurang sempurna keropos atau berlubang harus ditambal dengan campuran spesi yang sama segera setelah bekisting dilepas/dibongkar. Bagian yang akan dirapikan harus dibersihkan dan disiram dengan air semen kental baru penambalan dimulai.
- b. Semua bidang permukaan beton yang kelihatan harus diplester dengan campuran spesi yang sama. Bidang-bidang yang akan diplester harus dibuat kasar terlebih dahulu dan dibersihkan dari sisa kayu bekisting dan bagian-bagian yang lepas harus dibuang sebelum diplester.
- c. Meskipun dalam spesifikasi tidak dicantumkan bahwa suatu bidang beton harus diplester, tetapi bila ternyata hasil pekerjaan kurang memuaskan Direksi, maka bidang tersebut harus diplester sesuai dengan ketentuan di atas dan semua biaya tambahan yang diakibatkannya menjadi tanggungan kontraktor.

10.14. *Penolakan Pekerjaan Beton.*

- a. Direksi berhak menolak pekerjaan beton yang tidak memenuhi syarat, maka pemborong harus membongkar atau mengganti atau

memperbaiki pekerjaan beton yang tidak memenuhi syarat atas biaya sendiri sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Direksi.

- b. Pengujian Compression Strength dari pengujian kubus harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam PBI 1971.
- c. Bila Compressive Test dari kelompok kubus gagal memenuhi syarat di atas, maka Direksi akan menolak semua pekerjaan-pekerjaan beton dari mana kubus-kubus beton diambil.

PASAL. 11

PEKERJAAN PASANGAN BATU

11.1 Pasangan Batu Gunung Untuk Saluran / Pondasi / Turap.

- b. Pada dasar pondasi pelat dipasang dan dipancang tiang pancang kayu ulin 10x10x400 dua baris sepanjang penanganan. Fungsi dari tiang pancang kayu ulin tersebut adalah untuk mentransfer gaya-gaya vertikal dan horisontal yang diterima oleh pelat beton (footing) yaitu berat sendiri pelat beton, berat pasangan batu gunung dan berat struktur penguat lainnya serta gaya geser dari tanah dasar itu sendiri.
- c. Pasangan batu gunung untuk pembuatan saluran / pondasi / turap pasangan batu harus dilaksanakan dengan campuran spesi 1 Pc : 4 Psr, bentuk serta ukuran harus dibuat sesuai dengan gambar bestek.
- c. Batu gunung yang dipakai adalah batu yang tidak rapuh atau mudah pecah dan tidak bercampur dengan tanah atau kotoran-kotoran organis.

11.2. Plesteran.

Semua pekerjaan plesteran adalah plesteran siar mata sapi kecuali plesteran beton. Pekerjaan plesteran dilaksanakan pada semua pekerjaan pasangan batu atau pekerjaan lain ditentukan oleh Direksi dengan ketebalan 15 mm, adukan yang diinginkan adalah sebagai berikut :

- a. Plesteran yang berhubungan langsung dengan air adalah campuran 1Pc : 2Ps
- b. Plesteran biasa dengan campuran 1 Pc : 4Ps
- c. Plesteran beton dengan campuran 1Pc : 4Ps

Semua permukaan yang akan diplester harus dibersihkan dan disiram dengan air sebelum pekerjaan plesteran dilaksanakan.

PASAL. 12

P E N U T U P

- 12.1. Apabila dalam Spesifikasi Teknis untuk uraian bahan-bahan pekerjaan tidak disebutkan dalam perkataan atau kalimat “dilaksanakan oleh pemborong” maka hal ini dianggap seperti disebutkan.
- 12.2. Guna mendapatkan hasil yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini tetapi tidak dimasukkan atau disebutkan kata demi kata dalam Spesifikasi Teknis ini harus diselenggarakan oleh pemborong dan diterima sebahai “ Hal “ yang disebut.
- 12.3 Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi atau Pimpinan Kegiatan bilamana perlu diadakan perbaikan dalam peraturan ini.
- 12.4 Kontraktor diwajibkan membuat As Built Drawing sebagai Laporan Akhir dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari Laporan Pekerjaan.